

Internet das Coisas RFID

Professor:

Vinícius Fernandes Soares Mota

inf.ufes.br/~vinicius.mota

vinicius.mota@inf.ufes.br

CT-7 Sala 8

- Sob licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Slides baseados nos materiais gentilmente cedidos pelo Professor José Marcos Silva Nogueira – DCC/UFMG e pelo autor do Minicurso: Internet das Coisas – da Teoria a prática, SBRC 2016, Bruno Pereira Santos et al.

O exemplo da geladeira



Coisas

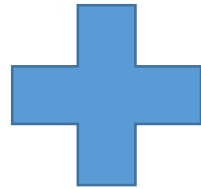
Inteligência
computacional

Comunicação

O exemplo da geladeira



Como identificar cada 'coisa'

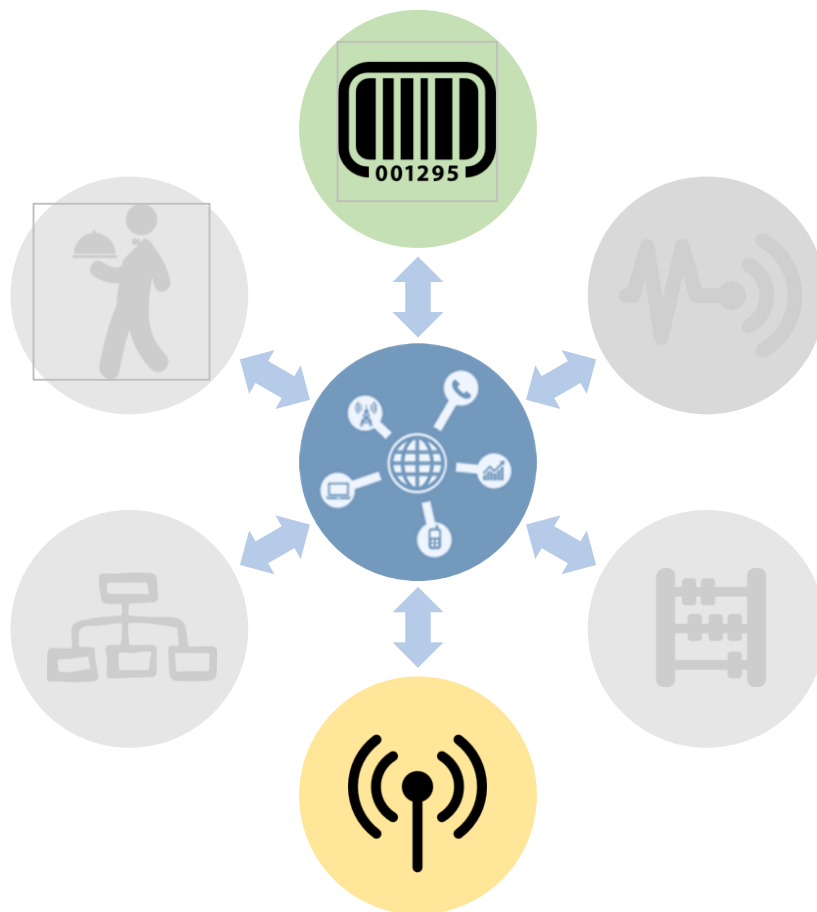


Coisas

Inteligência
computacional

Comunicação

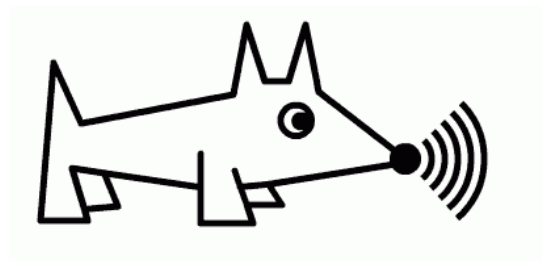
Blocos básicos da IoT - RFID



- Identificação:
- Camada Física:
 - Transmissão de dados
 - Baixo custo de energia

Identificar objetos de forma rápida

Desenvolvedor escolhe método de identificação

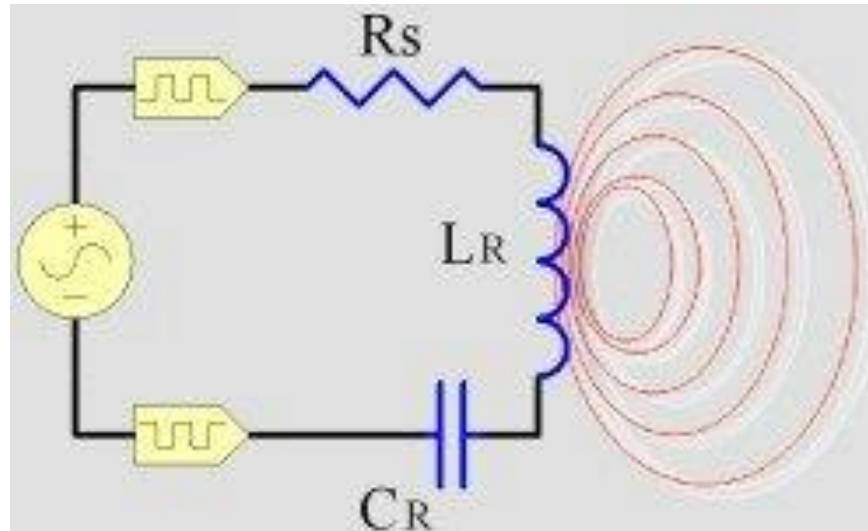


- Sinal de rádio frequência (RF) é denominado sinal portador, emitido por um dispositivo chamado leitor
- Quando o sinal de RF passa pela antena em espiral, uma tensão elétrica (voltagem) do tipo corrente alternada (AC) é gerada ao longo da espiral
- A corrente resultante utilizada para suprir de energia a etiqueta

- A informação armazenada na tag é transmitida de volta para o leitor, o que é frequentemente denominado de *backscattering* (algo como retro-espalhamento)
- A informação armazenada na tag é identificada através da detecção do sinal de *backscattering* por parte do leitor

- Transmissão de energia
 - Transferência do leitor/interrogador à etiqueta
 - Acoplamentos *indutivos* e *capacitivos*:
 - uma variação no fluxo de corrente elétrica na antena do leitor induz um fluxo de corrente na etiqueta
 - É o mesmo princípio do transformador elétrico

Tecnologia RFID



Tecnologia RFID:

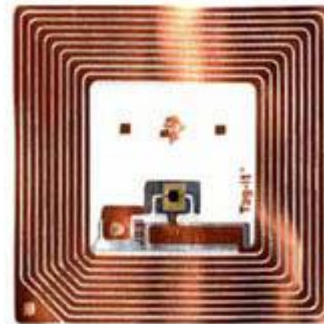
Acoplamento indutivo ou magnético

- Transferência de energia por meio de um campo magnético compartilhado
- Envolve apenas o *componente magnético* da onda eletromagnética transmitida pelo leitor
- Ex: transformadores elétricos
- Limitações
 - Esvanecimento rápido do campo com a distância da antena
 - -> área de cobertura limitada
 - -> distâncias pequenas
 - -> máximo um metro
 - Movimento relativo pode dificultar operação

Tecnologia RFID:

Acoplamento indutivo ou magnético

- Antena de etiquetas magnéticas



Tecnologia RFID:

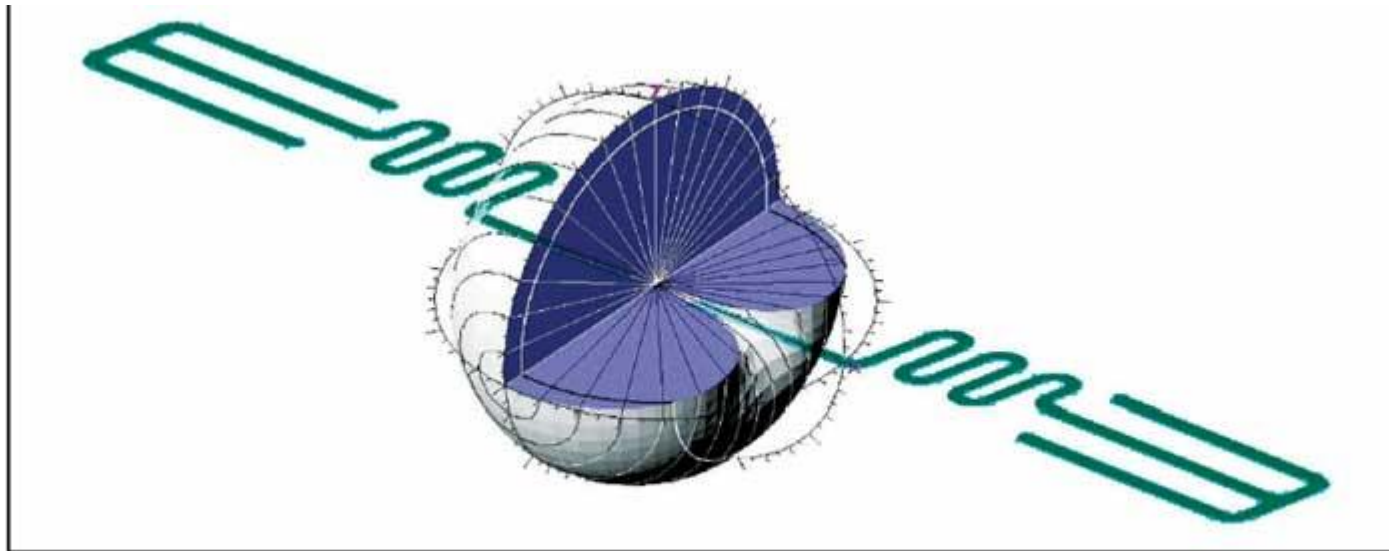
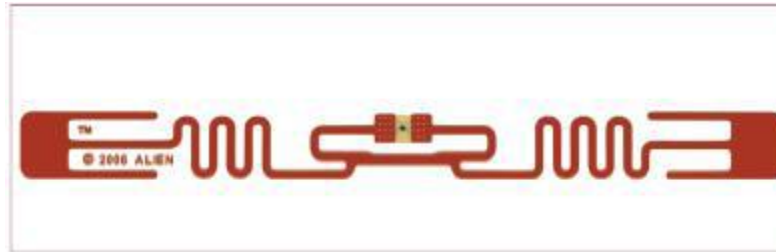
Acoplamento *capacitivo ou eletrostático*

- Transferência de energia por meio de um campo elétrico compartilhado
- Envolve apenas o *componente elétrico* da campo eletromagnético gerado pela antena do leitor
- Ex: efeitos (indesejáveis) de interferência em recepções de rádio e TV
- Limitações
 - Por razões práticas e regulatórias:
 - tags operam em frequências específicas
 - tamanho grande
 - Sensíveis a ambientes específicos,
 - e.g.: presença de água

Tecnologia RFID:

Acoplamento *capacitivo ou eletrostático*

- Atena de etiqueta capacitiva

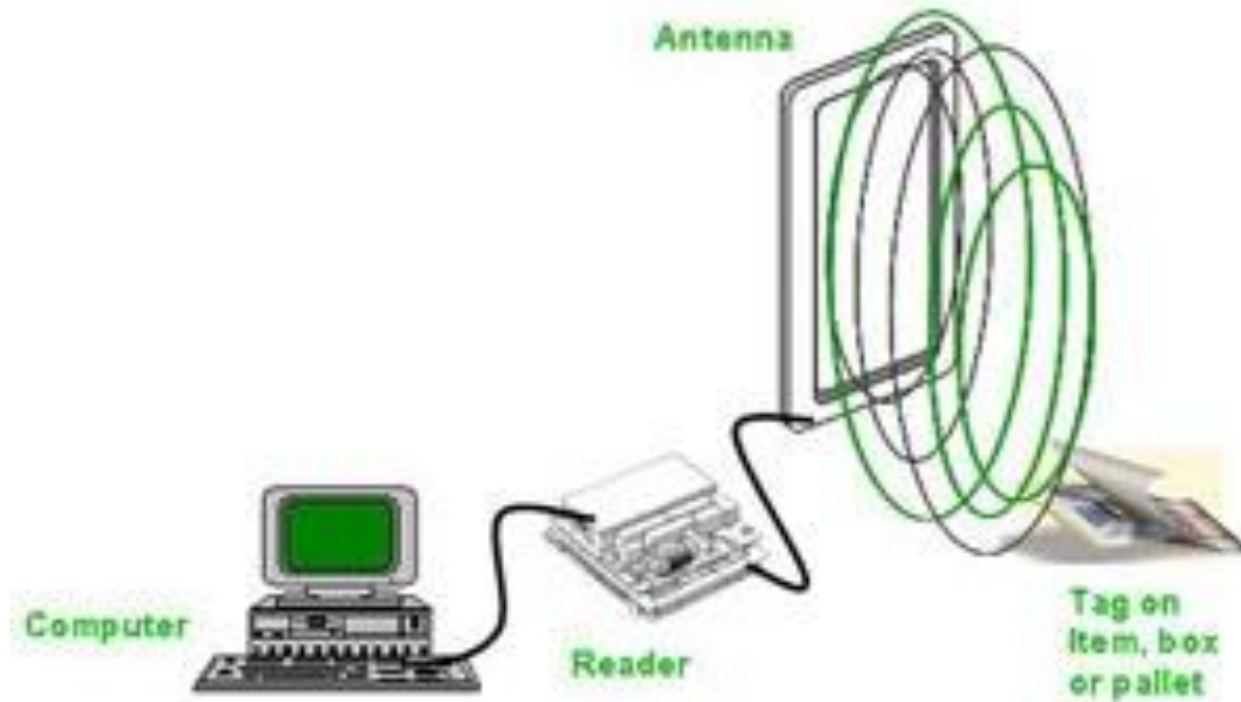


2. The radiation pattern for an RFID antenna is shown here at 898 MHz.

- **passivas**, que respondem ao sinal enviado pela base transmissora, sem fonte própria de energia
- **ativas**, dotadas de bateria, que lhes permite enviar o próprio sinal. São bem mais caras que as *tags* passivas
- **semi-passivas**, bateria provê energia apenas para o chip (processador)

- Sistemas passivos de RFID são compostos de três componentes:
 - um interrogador (leitor),
 - uma etiqueta passiva (tag)
 - e um computador terminal
- A etiqueta, por sua vez, é composta por
 - uma antena em forma de bobina
 - e um chip de silicone que inclui circuito de modulação básico e memória não-volátil
- A etiqueta de RFID passivo é energizada por uma onda eletromagnética de rádio emitida pelo leitor

RFID Basic Operation



- Etiqueta (tag)
 - Possui um **chip de memória**, geralmente de silício,
 - uma **bobina (antena)** de entrada/saída (pode ser impressa) e
 - **capacitor** ajustável (para frequências mais baixas)

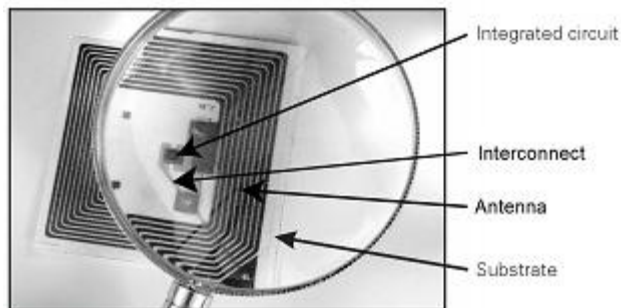


FIGURE 3.1 RFID tag components and interconnection

- Etiqueta (tag)
 - Possui um **chip de memória**, geralmente de silício,
 - uma **bobina** de entrada/saída (pode ser impressa) e
 - **capacitor** ajustável (para frequências mais baixas)



- Leitor
 - geralmente uma unidade microcontrolada com uma bobina de saída, hardware detector de pico, comparadores
 - Firmware projetado para
 - transmitir energia para a etiqueta e
 - ler a informação que é transmitida de volta através da detecção da modulação do backscattering



R-13001



Tecnologia RFID – Definições

- Portadora – a banda de frequência influencia
 - Sinal de RF gerado pelo leitor para transmitir energia para a etiqueta e recuperar os dados da mesma

Tecnologia RFID – Definições

- Portadora – a banda de frequência influencia
 - Sinal de RF gerado pelo leitor para transmitir

Banda de Frequência	Características	Aplicações Típicas
Baixa: 100 a 500 KHz	–Leitura de curta a média distância –Baixo custo –Baixa velocidade de leitura	–Controle de acesso –Identificação de animal –Controle de inventário
Média: 10 a 15 MHz (também denominada Alta)	–Leitura de curta a média distância –Potencialmente de baixo custo –Velocidade de leitura média	–Controle de acesso –Smartcards
Alta: 850 a 950 MHz e 2,4 a 5,8 GHz (também denominada Ultra Alta)	–Leitura de grande alcance –Alta velocidade de leitura –Alto custo	–Monitoração de veículos em estradas

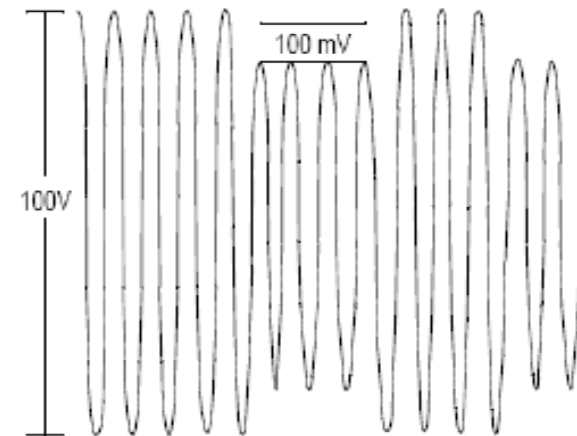
- Modulação
 - Sistemas de RFID passivos são estranhos para pessoas que já trabalharam com RF ou micro-ondas: a comunicação é bidirecional, mas existe apenas 1 transmissor envolvido.
 - O campo de RF gerado tem 3 propósitos:
 - Induzir energia o suficiente na bobina da etiqueta para energizá-la
 - Prover uma fonte de clock sincronizado para a etiqueta
 - Atuar como uma portadora para recuperar dados da etiqueta

- *Handshake* típico:

1. O leitor envia um sinal de RF contínuo, sempre buscando identificar modulação na frequência (o que indicaria a presença de uma etiqueta)
2. A etiqueta entra no campo RF de um leitor. Uma vez que tenha sido suficientemente energizada, ela divide a portadora e começa a temporizar (clocking) seus dados para um transistor de saída, que normalmente é conectado às entradas da bobina
3. O transistor de saída da etiqueta ajusta a bobina de forma sequencial, correspondendo à saída que está sendo periodicamente retirada da memória

- *Handshake* típico:
 4. O ajuste da bobina causa uma flutuação temporária na onda da portadora, que é vista como uma leve mudança na amplitude da portadora
 5. O detector de pico do leitor detecta o dado modulado na amplitude e processa o fluxo de bits resultante de acordo com os métodos de codificação e modulação utilizados

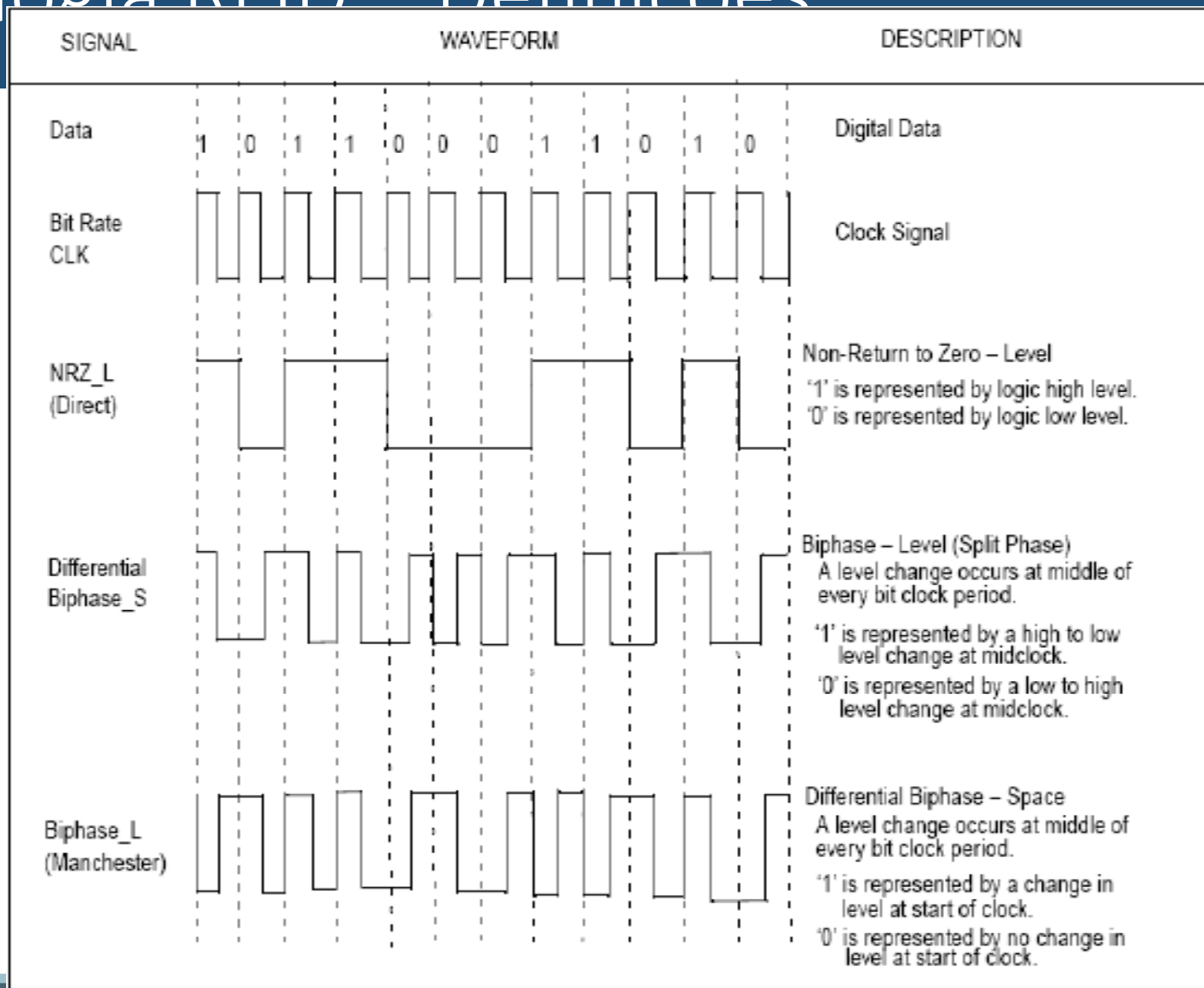
- Modulação *backscatter*:
 - Através de ajustes repetitivos na bobina da etiqueta feitos através de um transistor, a etiqueta é capaz de causar leves flutuações na amplitude do sinal do leitor
 - O detector de pico do leitor precisa detectar este dado a aproximadamente 60dB abaixo (algo como uma variação de 100mV em um sinal de 100V)



Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

- **Codificação de dados:** várias técnicas:
 - *NRZ (Non-Return to Zero)*: nesse método não há codificação dos dados. Um low na modulação através de detector de pico é um '0', e um high é um '1'
 - *Differential Biphase*: transições ocorrem sempre nas bordas do sinal do clock, e distinção entre 1's e 0's são perceptíveis através de transições no meio do período do clock. Método utilizado para incluir o sinal do clock na transmissão, além de proporcionar capacidade de correção de erro
 - *Biphase_L (Manchester)*: variação da codificação biphase na qual não existe sempre uma transição na borda do sinal do clock

Tecnologia RFID – Definições



Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

- **A codificação de dados** é parte importante de sistemas de comunicação, pois afeta a recuperação de erros, custo de implementação, utilização de banda, capacidade de sincronização, etc.

Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

- **Modulação de dados:**
- Apesar dos dados serem transferidos para o leitor através de modulação na amplitude, a modulação de fato para 0's e 1's é realizada com 3 métodos adicionais
 - Direta
 - FSK
 - PSK

Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

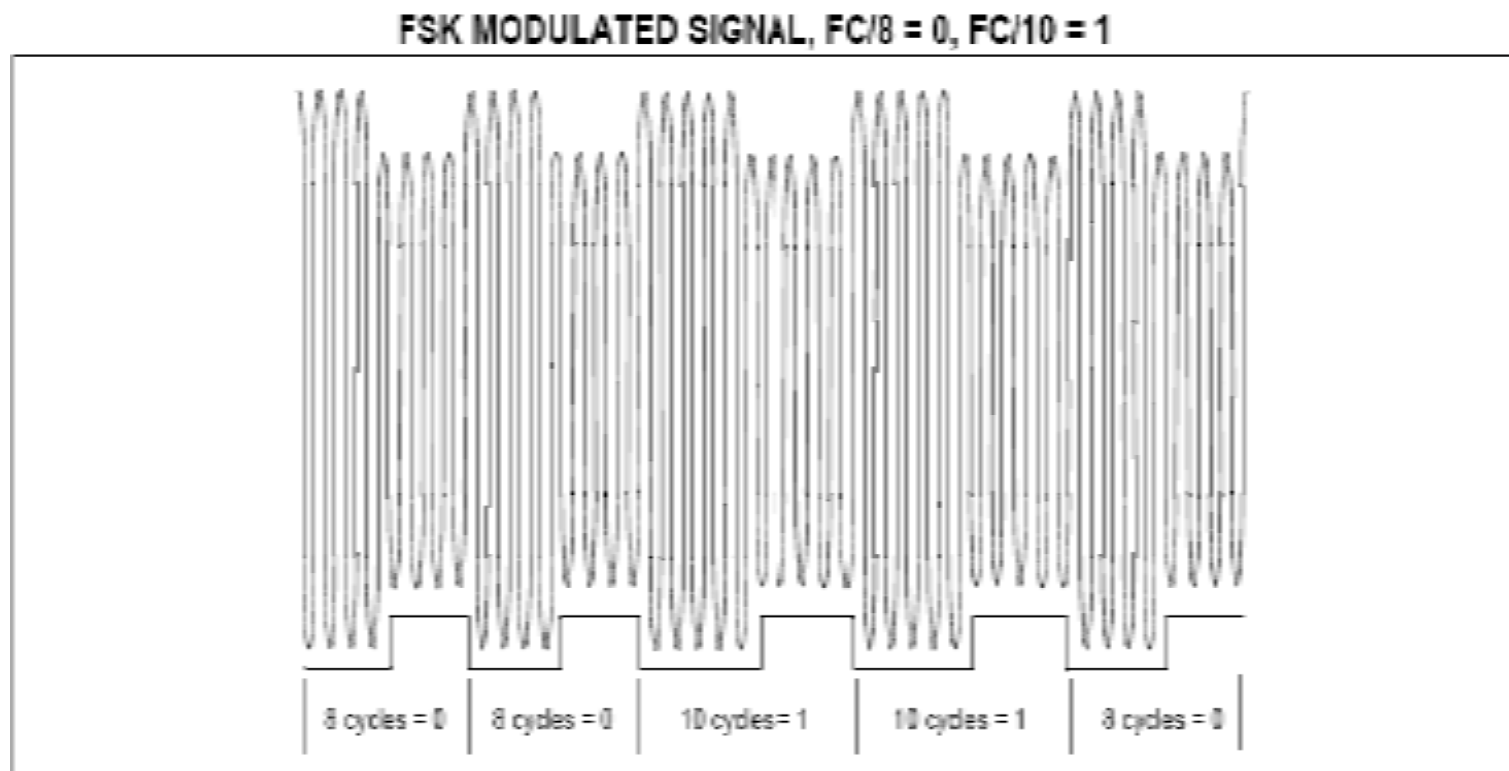
- **Modulação de dados direta:**
 - A única modulação utilizada é a de amplitude.
 -
 - Um **high** é um '1' e um **low** é um '0'.
 - Proporciona altas taxas de transferência, mas pouca imunidade a ruídos

Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

- **Modulação de dados FSK (Frequency Shift Keying):**
 - Usa duas frequências distintas para as transmissões.
 - O modo mais comum é o $F_c/8/10$:
 - '0' transmitido num clock modulado na amplitude com período correspondente à frequência da portadora dividida por 8,
 - e um '1' com período correspondente à frequência da portadora dividida por 10.
 - O leitor precisa apenas contar ciclos entre as detecções de pico para decodificar os dados, fornecendo boa imunidade

Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

- Modulação de dados **FSK** (Frequency Shift Keying):

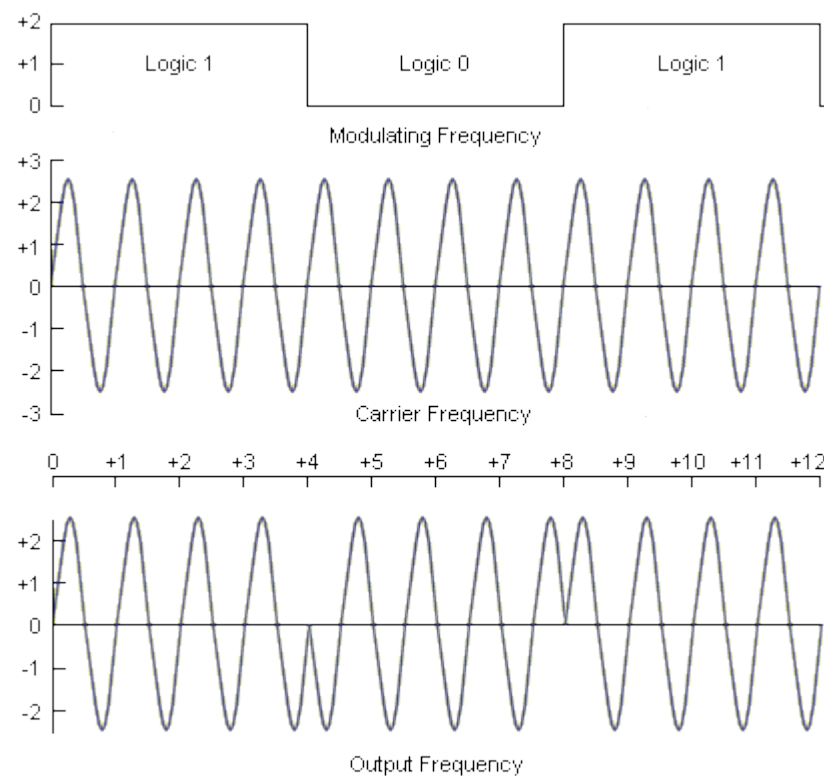


Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

- **Modulação de dados PSK (Phase Shift Keying):**
 - PSK: similar ao FSK, com a exceção de que apenas uma frequência é utilizada, e a mudança entre 1's e 0's é realizada através da mudança do backscatter clock em 180 graus.
 - Dois tipos de PSK são comumente utilizados:
 - Mudança de fase na ocorrência de 0's
 - Mudança de fase em qualquer alteração no bit (0 para 1 ou 1 para 0)
 - Provê imunidade à ruído moderada, design mais simples e uma taxa de transferência maior do que a encontrada na FSK

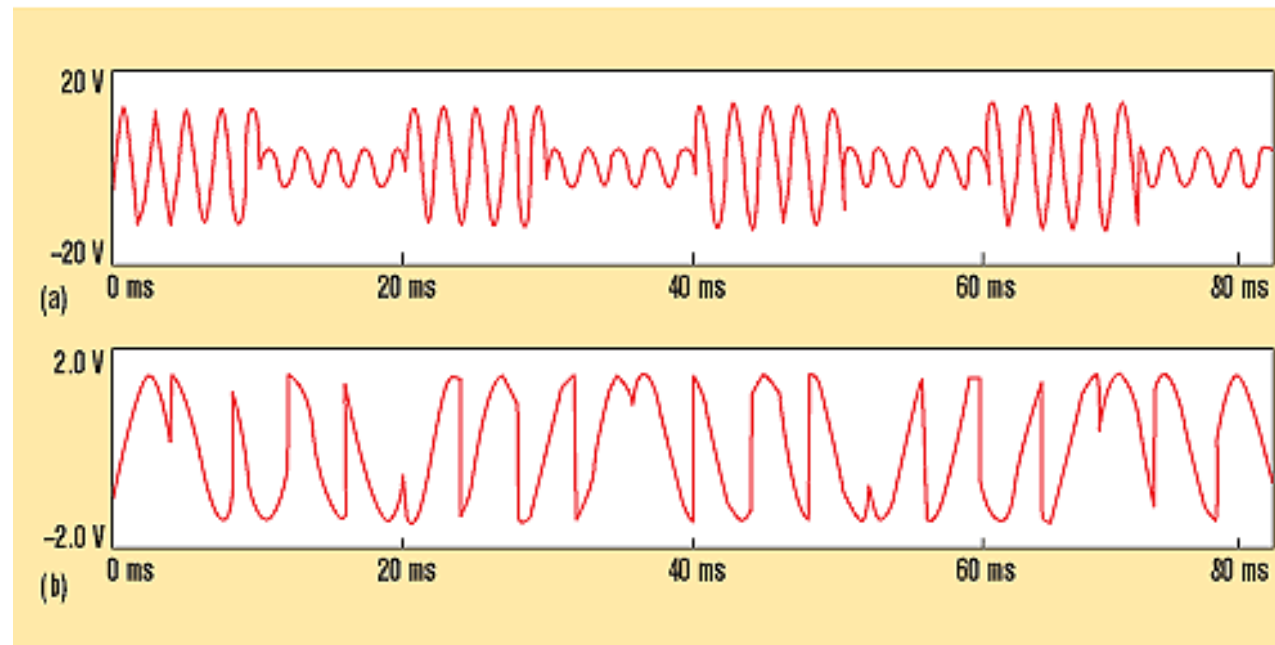
Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

- **Modulação de dados PSK (Phase Shift Keying):**



Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

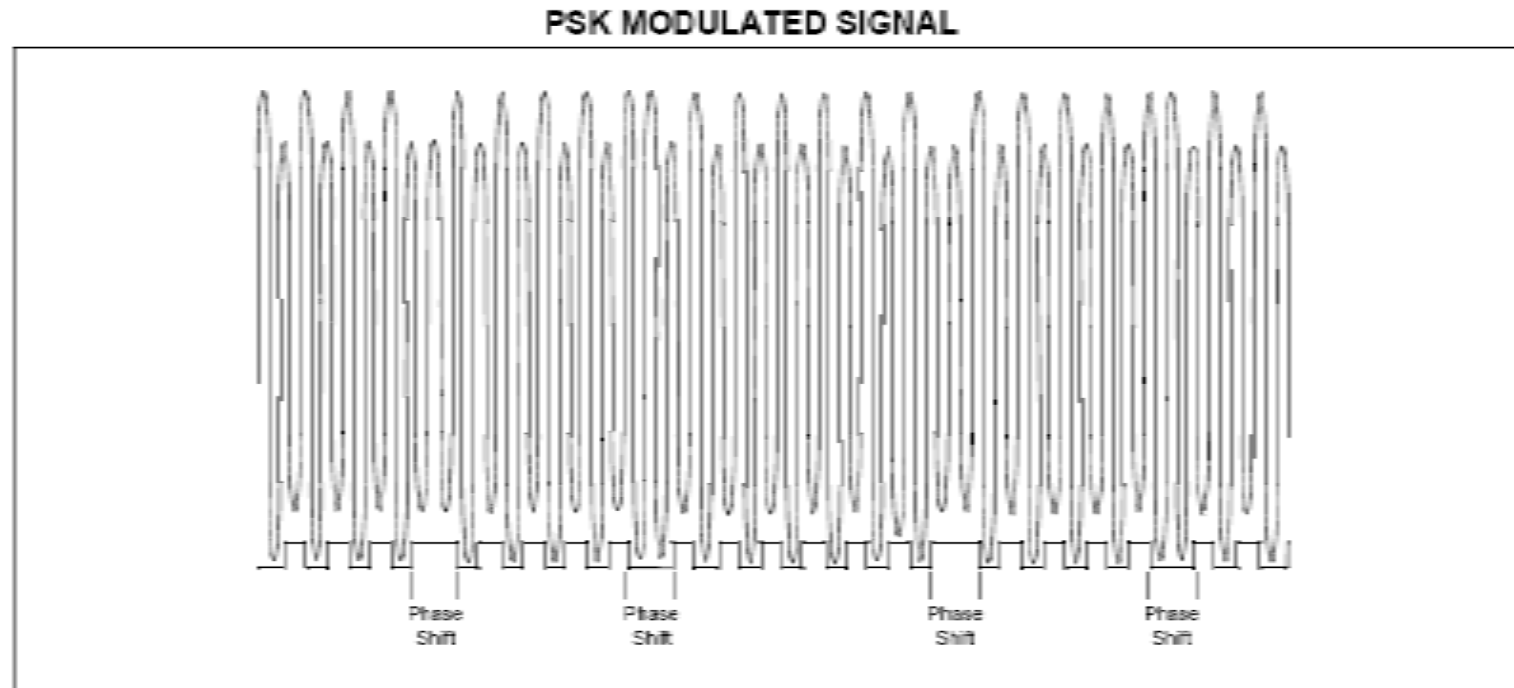
- **Modulação de dados PSK (Phase Shift Keying):**



2. The modulated outputs available from the versatile shift-keying generator are (a) simultaneous amplitude, frequency, and phase-shift keying and (b) quadrature PSK (QPSK).

Tecnologia RFID – Comunicação leitor – etiqueta

- **Modulação de dados PSK (Phase Shift Keying):**



- Existem aplicações nas quais a leitura de **uma única** etiqueta é suficiente, como etiquetação de animais e controle de acesso

- Outras aplicações exigem a leitura simultânea de múltiplas etiquetas num mesmo sinal de RF, como bibliotecas, bagagem aérea, etc.
 - É necessário saber que mais de uma etiqueta está ativa
 - Se múltiplas etiquetas transmitirem ao mesmo tempo, os sinais modulados recebidos pelo leitor ficam comprometidos, o que é denominado **colisão**

- De maneira semelhante a um barramento, é necessário ter ordem na comunicação:
 - E.g.: Uma arbitragem para determinar de quem é a vez de transmitir
 - Diversos métodos estão em uso e em desenvolvimento atualmente, a maioria patenteados ou aguardando patente
- A maioria dos métodos baseia-se na garantia de que apenas uma etiqueta fale (backscatters) de cada vez

- Uma das técnicas empregadas pelos leitores para evitar a colisão é a ListenBeforeTalk (LBT)
 - Técnica consiste “escutar” um canal para ver se o mesmo está sendo utilizado. Se sim, muda-se de canal e repete-se o processo
 - Ainda que o canal esteja livre, leitor é obrigado a desligar seu transmissor por 0.1s a cada 4s para dar chance de outros leitores ganharem o canal

- Contudo, pode existir um número maior de dispositivos do que de canais disponíveis
- (DenseReaderMode – DRM)

- DRM: técnicas principais
 - **Time synchronization:**
 - Todos os leitores transmitem simultaneamente, e então escutam pelas respostas das etiquetas enquanto as transmissões de suas ondas portadoras continuam ativas

- DRM: técnicas principais
 - **Frequency separation:**
 - Leitores transmitem nos canais pares, e etiquetas respondem em canais ímpares.
 - Isso implica que os sinais fortes dos leitores não interferem no fraco backscatter das etiquetas.
 - As etiquetas não selecionam a sua frequência de operação, mas respondem ao sinal de leitora mais forte que eles receberem

- Vantagem do RFID com relação a outros sistemas wireless: os leitores podem orquestrar a ordem nas quais as etiquetas respondem!
- Emprega algumas variantes do protocolo ALOHA para implementar mecanismo de anti-colisão
- Etiquetas Gen2 empregam mecanismo alternativo: QuerySlotProtocol(QSP)
- Um dos princípios do QSP é que o leitor nunca transmita a identificação de uma etiqueta em particular, por motivos de segurança

- Mecanismo anticolisão:
 - [QuerySlotProtocol \(QSP\)](#)
 - Leitor transmite um parâmetro Q (número).
 - Cada etiqueta *reseta* sua *flag inventoried*.
 - Cada etiqueta gera um número Q -bit aleatório (entre 0 e $2Q-1$),
 - Armazena-o em um contador de slot (slot counter)
 - Quando o contador de slot chega a zero, ele faz o backscattering do RN16, que será confirmado pelo leitor. RN $\rightarrow$ número aleatório de 16 bits.

- Após a confirmação, o leitor inicia uma nova rodada, quando todas as etiquetas irão decrementar seu contador de slot
- Se após $2Q-1$ rodadas todas as etiquetas forem inventoriadas, o processo termina. Caso contrário, o leitor transmitirá um novo parâmetro Q e o processo será reiniciado
- Se Q for grande, causará muitos slots vazios. Se Q for pequeno, causará muitas colisões. Escolha feita experimentalmente pelo leitor

Dúvidas?

Internet das Coisas
RFID

Vinícius Fernandes Soares Mota